1. 向量$(1,r)^T$是问题 $\begin{aligned}&\min x_1-4x_2\\ &s.t.\ 3x_1-2x_2\ge 6\\ &\quad 2x_1+6x_2\le 12\\ &\quad x_2\ge 0\end{aligned}$ 在点$(2,0)^T$的可行下降方向，求r的范围。

答案：$\dfrac{1}{4}<r\le\dfrac{3}{2}$

2. 用二次罚函数方法求解 $\begin{aligned}&\min x_1^4+x_2^4\\ &s.t.\quad x_1-x_2^2=1\end{aligned}$，其增广目标函数为 $\underline{x_1^4+x_2^4+\dfrac{1}{2\mu}(x_1-x_2^2-1)^2}$。

3. 用(对数)内点障碍函数方法求解 $\begin{aligned}&\min x_1^4+x_2^4\\ &s.t.\quad x_1+x_2^2\ge 1\end{aligned}$，其增广目标函数为 ________$\underline{x_1^4+x_2^4-r\ln(x_1+x_2^2-1)}$。

4. 用乘子法求解 $\begin{aligned}&\min x_1^2+2x_2^2\\ &s.t.\quad x_1+x_2^3=1\end{aligned}$，其增广 Lagrange 函数为 ________$\underline{x_1^2+2x_2^2-\lambda(x_1+x_2^3-1)+\dfrac{\sigma}{2}(x_1+x_2^3-1)^2}$。

5. 用二次罚函数法求解 $\begin{aligned}&\boldsymbol{\min\ x_1^2+3x_2^2}\\ &\boldsymbol{s.t.\ x_1+2x_2-1=0}\end{aligned}$。

解：构造增广目标函数是 $Q(x,\mu)=x_1^2+3x_2^2+\dfrac{1}{2\mu}(x_1+2x_2-1)^2$,

$$\frac{\partial Q(x,\mu)}{\partial x_1}=2x_1+\frac{1}{\mu}(x_1+2x_2-1)$$
$$\frac{\partial Q(x,\mu)}{\partial x_2}=6x_2+\frac{2}{\mu}(x_1+2x_2-1)$$

求驻点：$\dfrac{\partial Q(x,\mu)}{\partial x_1}=\dfrac{\partial Q(x,\mu)}{\partial x_2}=0$，得 $x_1=\dfrac{3}{7+6\mu},x_2=\dfrac{2}{7+6\mu}$，

令$\mu\to 0$， $x_1\to\dfrac{3}{7},x_2\to\dfrac{2}{7}.\ x\to x^*=(\dfrac{3}{7},\dfrac{2}{7})^T,f^*=\dfrac{3}{7}$。

6. 用内点障碍函数法（对数罚函数）求解 $\begin{aligned}&\boldsymbol{\min\ x_1^2+5x_2^2}\\ &\boldsymbol{s.t.\ x_1+x_2-3\ge 0}\end{aligned}$。

解：构造增广目标函数是 $P(x,\mu)=x_1^2+5x_2^2-\mu\ln(x_1+x_2-3)$，

$$\frac{\partial P(x,\mu)}{\partial x_1}=2x_1-\frac{\mu}{x_1+x_2-3}$$
$$\frac{\partial P(x,\mu)}{\partial x_2}=10x_2-\frac{\mu}{x_1+x_2-3}$$

令 $\frac{\partial P(x,\mu)}{\partial x_1}=\frac{\partial P(x,\mu)}{\partial x_2}=0$，

得 $x_1=\frac{30+\sqrt{900+240\mu}}{24},x_2=\frac{30+\sqrt{900+240\mu}}{120}$ （负号舍去）

令 $\mu\to 0$， $x_1\to\frac{5}{2},x_2\to\frac{1}{2}.\ x\to x^*=(\frac{5}{2},\frac{1}{2})^T,f^*=\frac{15}{2}$。

7. 用乘子法求解问题 $\begin{aligned}&\min\ \boldsymbol{x}_1^2+2\boldsymbol{x}_2^2\\&s.t.\ 2\boldsymbol{x}_1+\boldsymbol{x}_2-4=0\end{aligned}$。

答案：$x^*=(\frac{16}{9},\frac{4}{9})^T,f^*=\frac{32}{9}.$

8. 已知 $x^*=(1,3)^T$ 是求下面问题的 KT 点，确定常数 p 的取值范围。

$$\begin{aligned}&\min\ p\boldsymbol{x}_1^2+\boldsymbol{x}_2^2\\&s.t.\ \boldsymbol{c}_1(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}_1+\boldsymbol{x}_2-4=0\\&\qquad \boldsymbol{c}_2(\boldsymbol{x})=-3\boldsymbol{x}_1+\boldsymbol{x}_2\ge 0\end{aligned}$$

解：点 $x^*=(1,3)^T$ 处的有效集为 $I^*=\{1,2\}$，

$\nabla f(x)=(2px_1,2x_2)^T$，$\nabla f(x^*)=(2p,6)^T$，$\nabla c_1(x)=(1,1)^T$，$\nabla c_2(x)=(-3,1)^T$，

由于 $x^*=(1,3)^T$ 是问题的 KT 点，

所以存在乘子 λ_1,λ_2，使得下面条件成立。

$$\nabla f(x^*)-\lambda_1\nabla c_1(x^*)-\lambda_2\nabla c_2(x^*)=0,$$

$$\lambda_2\ge 0$$

根据由 $\begin{pmatrix}2p\\6\end{pmatrix}-\lambda_1\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}-\lambda_2\begin{pmatrix}-3\\1\end{pmatrix}=0$，可以得

$$\lambda_1=\frac{9+p}{2},\lambda_2=\frac{3-p}{2}。$$

由 $\lambda_2=\frac{3-p}{2}\ge 0$，解得 $p\le 3$。

9. 求最优化问题 $\begin{aligned}&\min x_1+x_2\\&s.t.\ c(x)=2-x_1^2-x_2^2\ge 0\end{aligned}$ 的可行域内的 KT 点。

答案：$(1,1)^T$

10. $f:R^n\to R$ 为可微凸函数，证明 x^* 为优化问题 $\begin{aligned}&\min \quad f(x)\\&s.t.\quad x\ge 0\end{aligned}$ 的最优解的充要条件是 $x^*\ge 0,\nabla f(x^*)\ge 0,(\nabla f(x^*))^T x^*=0$。

证明：$\begin{aligned}&\min \quad f(x)\\&s.t.\quad x\ge 0\end{aligned}$ 是凸规划问题，KT 条件是最优解的充要条件。

问题有 n 个约束，约束函数的梯度为 $e_i(i=1,2,\cdots,n)$，显然线性无关，该问题的 KT 条件是存在乘子向量 $\lambda=(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n)$，使得

$\nabla f(x^*)-\sum_{i=1}^n \lambda_i e_i=0$，$\lambda_i x_i=0$，$\lambda_i\ge 0$。

结合解得可行性条件得最优解的充要条件是

$x^*\ge 0$，$\lambda=\nabla f(x^*)$，$\lambda_i x_i=0$，$\lambda_i\ge 0$。

充分性：若 $x^*\ge 0,\nabla f(x^*)\ge 0,(\nabla f(x^*))^T x^*=0$，

令 $\lambda=\nabla f(x^*)$，则有 $x^*\ge 0,\lambda=\nabla f(x^*)\ge 0,\lambda^T x^*=0$。

x^*,λ 两个非负向量的内积为零，显然有 $\lambda_i x_i=0(i=1,2,\cdots,n)$。

必要性：若 $x^*\ge 0$，$\lambda=\nabla f(x^*)$，$\lambda_i x_i=0$，$\lambda_i\ge 0$。

则 $x^*\ge 0,\nabla f(x^*)\ge 0$，

$(\nabla f(x^*))^T x^*=\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i=0$。

补充 1：求优化问题可行域内的 KT 点，$\begin{aligned}&\min (x_1-1)^2+(x_2-2)^2\\&s.t.\ c_1(x)=x_1-2\ge 0\\&\quad c_2(x)=x_1+x_2=0\end{aligned}$

解：$\nabla f(x)=(2(x_1-1),2(x_2-2))^T$，$\nabla c_1(x)=(1,0)^T$，$\nabla c_2(x)=(1,1)^T$

由 KT 条件，存在乘子 λ_1,λ_2，使得 $\begin{cases}\nabla f(x^*)-\lambda_1\nabla c_1(x^*)-\lambda_2\nabla c_2(x^*)=0\\ \lambda_1 c_1(x^*)=0,\\ \lambda_1\ge 0\end{cases}$

根据 $\nabla f(x^*)-\lambda_1\nabla c_1(x^*)-\lambda_2\nabla c_2(x^*)=0$

得 $\begin{pmatrix} 2(x_1^*-1) \\ 2(x_2^*-2) \end{pmatrix} - \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \lambda_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

根据 $\lambda_1(x_1^*-2)=0$，可得 $\lambda_1=0$ 或 $x_1^*=2$

情形 1：$\lambda_1=0$

此时可得：$x_1^*=-\frac{1}{2}$，$x_2^*=\frac{1}{2}$，$\lambda_2=-3$，

但 $(-\frac{1}{2},\frac{1}{2})^T$ 不满足可行条件 $\boldsymbol{x}_1-2\ge 0$ ，故舍去

情形 2：$x_1^*=2$

利用 $x_1^*+x_2^*=0$，得 $x_2^*=-2$ $x_1^*=-\frac{1}{2}$，$x_2^*=\frac{1}{2}$，$\lambda_2=-3$

再由 $\begin{pmatrix} 2(x_1^*-1) \\ 2(x_2^*-2) \end{pmatrix} - \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \lambda_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2-\lambda_1-\lambda_2 \\ -8-\lambda_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

解得：$\lambda_1=10>0$，$\lambda_2=-8$

所以 $(2,-2)^T$ 为可行的 KT 点。

补充 2：求下面问题的可行域内的 KT 点

$$\begin{aligned} &\min \boldsymbol{x}_1^2-\boldsymbol{x}_2+3\boldsymbol{x}_3 \\ &\boldsymbol{s.t.}\, \boldsymbol{c}_1(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}_1+\boldsymbol{x}_2+\boldsymbol{x}_3\ge 0 \\ &\quad \boldsymbol{c}_2(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}_1^2+2\boldsymbol{x}_2-\boldsymbol{x}_3=0 \end{aligned}$$

解：$\nabla f(x)=(2x_1,-1,3)^T$，$\nabla c_1(x)=(1,1,1)^T$，$\nabla c_2(x)=(2x_1,2,-1)^T$

$$\nabla f(x)-\lambda_1\nabla c_1(x)-\lambda_2\nabla c_2(x)=0$$

可行的 KT 点满足条件 $\lambda_1 c_1(x)=0$，

$\lambda_1\ge 0$

根据 $\nabla f(x)-\lambda_1\nabla c_1(x)-\lambda_2\nabla c_2(x)=0$ 得 $\begin{pmatrix} 2x_1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} - \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \lambda_2 \begin{pmatrix} 2x_1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

进而解得：$\lambda_1=\frac{5}{3}$，$\lambda_2=-\frac{4}{3}$，$x_1=\frac{5}{14}$

根据 $\lambda_1 c_1(x)=0$，$\lambda_1\ne 0$ 可得：$\boldsymbol{c}_1(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}_1+\boldsymbol{x}_2+\boldsymbol{x}_3=\boldsymbol{0}$

联合 $\boldsymbol{c}_2(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}_1^2+2\boldsymbol{x}_2\text{-}\boldsymbol{x}_3=0$，得到 $x_2=-\dfrac{95}{588}$，$x_3=-\dfrac{115}{588}$

由于 $\lambda_1=\dfrac{5}{3}>0$，$(\dfrac{5}{14},-\dfrac{95}{588},-\dfrac{115}{588})^T$ 为可行的 KT 点。